

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Pruebas unitarias del sistema de telemedicina

Contenido para el Capítulo III y el apéndice de pruebas

Sistema de telemedicina con triaje mediante modelos de inteligencia artificial

Cochabamba - Bolivia

2026

CAPÍTULO III

PRUEBAS DE CALIDAD

3.3.1 PRUEBAS UNITARIAS

Se evaluaron funciones aisladas de las validaciones de usuarios, la preparación del triaje, las decisiones de la sala de espera, el historial y las recetas, la simulación de pagos y los cálculos de reportes. Las pruebas utilizaron datos ficticios y sustitutos de los servicios externos para comparar las respuestas del código con las expectativas de cada caso.

Las ejecuciones finales del 30 de septiembre de 2026 registraron 69 casos aprobados: 62 en siete suites de Jest y 7 en unittest de Python. No hubo casos fallidos ni omitidos en esas ejecuciones finales. La aprobación indica coincidencia con las aserciones; no demuestra que un módulo completo funcione correctamente.

Tabla 3.1. Herramientas y librerías utilizadas en las pruebas unitarias

Herramienta o tecnología	Versión verificada	Función
Jest	29.7.0	Ejecuta las pruebas de las funciones JavaScript y TypeScript.
jest-expo	57.0.5	Adapta Jest al entorno de la aplicación Expo.
Python y unittest	3.12.14	Ejecutan las pruebas aisladas del servicio de análisis; unittest forma parte de Python.
Node.js y npm	24.15.0 / 11.12.1	Ejecutan las herramientas y administran las dependencias.
TypeScript	6.0.3	Permite comprobar los tipos del proyecto.
Expo	57.0.19	Es una tecnología de la aplicación; no es el ejecutor de pruebas.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 3.2. Resumen de pruebas unitarias de las funciones evaluadas

Objetivo	Comprobar de forma aislada las reglas implementadas y registrar las limitaciones reproducidas por los casos de prueba.
Acción	Ejecutar pruebas sobre gestión de usuarios (30 casos), triaje (14), videoconsultas (7), historial y recetas (9), simulación de pagos (4) y reportes (5). Los servicios de autenticación, datos, inteligencia artificial y pago no se utilizaron en producción.
Efecto	Los 69 casos coincidieron con sus expectativas. Se conservaron los hallazgos del registro y del perfil del paciente y se documentaron otras limitaciones de las reglas actuales. Las operaciones reales de disponibilidad, videollamada, persistencia y pago no quedan aprobadas por estos resultados. El detalle se presenta en el apéndice de pruebas unitarias.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencias gráficas de las pruebas unitarias

Las siguientes figuras corresponden a la configuración, los casos y las ejecuciones por grupo. Las imágenes están pendientes de incorporación; los resultados se respaldan en los registros de ejecución conservados.

Figura 3.1. Configuración de Jest utilizada en las pruebas

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

La configuración selecciona jest-expo y los patrones de archivos de prueba.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.2. Casos de validación de usuarios y comprobación de sus respuestas

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

Los casos comparan las respuestas locales de los validadores con las expectativas definidas.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.3. Ejecución de pruebas de gestión de usuarios

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

La ejecución registrada contiene 30 casos aprobados. Se utilizó Jest sobre los archivos seleccionados.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.4. Ejecución de pruebas de triaje mediante inteligencia artificial

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

La ejecución registrada contiene 7 casos aprobados. Se utilizó Jest sobre los archivos seleccionados.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.5. Ejecución de pruebas de triaje en Python

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

La ejecución registrada contiene 7 casos aprobados. Se utilizó unittest con el proveedor sustituido.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.6. Ejecución de pruebas de videoconsultas

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

La ejecución registrada contiene 7 casos aprobados. Se utilizó Jest sobre los archivos seleccionados.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.7. Ejecución de pruebas de historial y recetas

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

La ejecución registrada contiene 9 casos aprobados. Se utilizó Jest sobre los archivos seleccionados.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.8. Ejecución de pruebas de pagos

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

La ejecución registrada contiene 4 casos aprobados. Se utilizó Jest sobre los archivos seleccionados.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.9. Ejecución de pruebas de reportes

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

La ejecución registrada contiene 5 casos aprobados. Se utilizó Jest sobre los archivos seleccionados.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Los escenarios, pasos y resultados esperados se detallan en el apéndice siguiente. Los casos que requieren servicios, interfaz o evaluación clínica se distinguen de las pruebas unitarias ejecutadas.

APÉNDICE

PRUEBAS UNITARIAS DEL SISTEMA DE TELEMEDICINA

Cada fila corresponde a una prueba automatizada de una función. Jest o unittest prepararon las entradas, invocaron el código y compararon la respuesta con la expectativa. No se realizaron recorridos manuales de pantalla. «Éxito» indica que la aserción se cumplió; los casos de caracterización pueden tener éxito al reproducir una limitación funcional.

Se conservan los identificadores PU-01 a PU-30 de las validaciones de usuarios. Los casos incorporados se identifican desde PU-31 hasta PU-69. Las actividades con estado Pendiente, Requiere integración o No implementado no se suman a esos 69 casos ni se consideran omitidas por Jest.

Caso de uso Iniciar sesión

Se evaluó la validación de campos obligatorios; no se autenticó una cuenta en Supabase.

Tabla A.1. Casos de iniciar sesión

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-01	Ambos campos del inicio de sesión están vacíos.	1. Preparar el correo y la contraseña como cadenas vacías. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita ingresar el correo y la contraseña.	Éxito
PU-02	La contraseña está vacía.	1. Preparar un correo ficticio completo y una contraseña vacía. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita ingresar la contraseña.	Éxito
PU-03	El correo está vacío.	1. Preparar un correo vacío y una contraseña ficticia completa. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita ingresar el correo electrónico.	Éxito
PU-04	El correo contiene únicamente espacios.	1. Preparar un correo de cinco espacios y una contraseña ficticia completa. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el correo de solo espacios y solicita ingresar el correo electrónico.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-05	El correo y la contraseña están completos.	1. Preparar un correo y una contraseña ficticios, ambos con contenido. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local y no se devuelve un mensaje de error. No se comprueba la autenticación.	Éxito
PU-06	Los dos argumentos se reciben sin un valor definido.	1. Preparar ambos argumentos con el valor undefined. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza las entradas y solicita ingresar el correo y la contraseña.	Éxito
PU-07	Los dos argumentos se reciben con valor nulo.	1. Preparar ambos argumentos con el valor null. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza las entradas y solicita ingresar el correo y la contraseña.	Éxito
PU-08	El correo tiene espacios al principio y al final.	1. Preparar un correo ficticio rodeado de espacios y una contraseña con contenido. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local y no se devuelve un mensaje de error.	Éxito
PU-09	La contraseña contiene únicamente espacios.	1. Preparar un correo ficticio completo y una contraseña de tres espacios. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local porque la contraseña tiene caracteres. No se recortan sus espacios ni se comprueba la autenticación.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/pruebas-completas/usuarios. Se conservaron resultado.json, salida.log, ejecucion.json y las fuentes de las pruebas.

Caso de uso Registrar usuario

Se evaluaron campos comunes y requisitos locales del médico; no se crearon cuentas ni se cargaron títulos.

Tabla A.2. Casos de registrar usuario

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-10	El correo está vacío.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de correo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-11	La contraseña está vacía.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de contraseña. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-12	El nombre completo está vacío.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de nombre completo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-13	El carnet de identidad está vacío.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de carnet de identidad. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-14	El teléfono está vacío.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de teléfono. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-15	La dirección está vacía.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de dirección. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-16	El paciente completa sus datos sin título ni especialidad.	1. Preparar todos los campos comunes del paciente, sin especialidad y sin documento de título. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	El registro del paciente supera la validación local sin requerir datos exclusivos del médico.	Éxito
PU-17	El médico no tiene una especialidad seleccionada.	1. Preparar los campos comunes del médico y un documento ficticio; dejar vacía la especialidad. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita seleccionar una especialidad y adjuntar el título.	Éxito
PU-18	El médico no presenta un documento de título.	1. Preparar los campos comunes y la especialidad del médico; establecer el documento como nulo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita seleccionar una especialidad y adjuntar el título.	Éxito
PU-19	El médico tiene completos sus datos y requisitos.	1. Preparar los campos comunes, una especialidad y un objeto de documento ficticio. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	El registro médico supera la validación local. No se crea una cuenta ni se carga el documento.	Éxito
PU-20	Faltan un campo común y el título del médico.	1. Preparar datos de médico con el correo vacío y el documento nulo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y muestra primero la solicitud de completar los campos comunes.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-21	El nombre del paciente contiene únicamente espacios.	1. Preparar el registro de paciente con datos ficticios completos y sustituir el nombre por tres espacios. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	El nombre de solo espacios supera la validación local y no genera un mensaje de error. Se reproduce el comportamiento existente.	Éxito al reproducir el comportamiento actual; se detectó una limitación funcional

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/pruebas-completas/usuarios. Se conservaron resultado.json, salida.log, ejecucion.json y las fuentes de las pruebas.

Caso de uso Asignar roles y especialidades

Requiere integración. La asignación real, autorización y persistencia de roles y especialidades no se ejecutaron. Las validaciones del registro no acreditan estos cambios.

Caso de uso Editar perfil del paciente

Se evaluaron teléfono y dirección antes de guardar; no se modificó información persistida.

Tabla A.3. Casos de editar perfil del paciente

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-22	El teléfono del paciente está vacío.	1. Preparar un teléfono vacío y la dirección «Dirección ficticia». 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita completar el teléfono y la dirección.	Éxito
PU-23	La dirección del paciente está vacía.	1. Preparar el teléfono ficticio «00000000» y una dirección vacía. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita completar el teléfono y la dirección.	Éxito
PU-24	El teléfono y la dirección del paciente tienen contenido.	1. Preparar el teléfono «00000000» y la dirección «Dirección ficticia». 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local y no se devuelve un mensaje de error.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-25	El teléfono y la dirección contienen únicamente espacios.	1. Preparar el teléfono y la dirección con tres espacios en cada campo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Ambos campos superan la validación local y no generan un mensaje de error. Se reproduce el comportamiento existente.	Éxito al reproducir el comportamiento actual; se detectó una limitación funcional

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/pruebas-completas/usuarios. Se conservaron resultado.json, salida.log, ejecucion.json y las fuentes de las pruebas.

Caso de uso Editar perfil del médico

Se evaluaron nombre y celular antes de guardar; no se modificó información persistida.

Tabla A.4. Casos de editar perfil del médico

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-26	El nombre del médico está vacío.	1. Preparar un nombre vacío y el celular ficticio «00000000». 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos e informa que el nombre y el celular no pueden estar vacíos.	Éxito
PU-27	El celular del médico está vacío.	1. Preparar el nombre «Médico de Prueba» y un celular vacío. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos e informa que el nombre y el celular no pueden estar vacíos.	Éxito
PU-28	El nombre del médico contiene únicamente espacios.	1. Preparar un nombre de tres espacios y el celular ficticio «00000000». 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el nombre de solo espacios e informa que el nombre y el celular no pueden estar vacíos.	Éxito
PU-29	El celular del médico contiene únicamente espacios.	1. Preparar el nombre «Médico de Prueba» y un celular de tres espacios. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el celular de solo espacios e informa que el nombre y el celular no pueden estar vacíos.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-30	El nombre y el celular tienen espacios exteriores.	1. Preparar « Médico de Prueba » y « 00000000 », conservando los espacios exteriores. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local porque ambos campos contienen información además de los espacios.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/pruebas-completas/usuarios. Se conservaron resultado.json, salida.log, ejecucion.json y las fuentes de las pruebas.

Los casos de usuarios se relacionan con las figuras 3.2 y 3.3. PU-21 y PU-25 reproducen limitaciones pendientes; sus resultados no acreditan la calidad de los datos aceptados.

Caso de uso Capturar sintomatología en Quechuañol

Se evaluaron la limpieza de espacios y la composición del relato. La captura de voz y la interfaz requieren integración.

Tabla A.5. Casos de capturar sintomatología en Quechuañol

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-31	El texto de síntomas contiene solo espacios.	1. Preparar los datos ficticios: Tres espacios. 2. Invocar la normalización con tres espacios. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtiene una cadena vacía.	Éxito
PU-32	El relato tiene espacios exteriores.	1. Preparar los datos ficticios: « uma nanay ». 2. Invocar la normalización con el relato ficticio. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtiene «uma nanay», conservando las palabras del relato.	Éxito
PU-33	Se completa el relato, su duración y el uso de medicamentos.	1. Preparar los datos ficticios: Síntomas: «uma nanay»; tiempo: «dos horas»; medicamentos: «ninguno». 2. Invocar la construcción del reporte con los tres textos. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtienen tres líneas: «Síntomas principales: uma nanay», «Tiempo/ Intensidad: dos horas» y «Medicamentos previos: ninguno».	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/pruebas-completas/triaje. Se conservaron resultado.json, salida.log, ejecucion.json y las fuentes de las pruebas.

Figura A.1. Código de pruebas de triaje mediante inteligencia artificial

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

Las entradas ficticias, la llamada a la función y las comprobaciones documentan el alcance de la evaluación.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Caso de uso Procesar y traducir sintomatología mediante IA

Se utilizó unittest para comprobar el procesamiento de respuestas simuladas. No se evaluó traducción ni transcripción de un proveedor real.

Tabla A.6. Casos de procesar y traducir sintomatología mediante IA

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-40	El proveedor simulado devuelve un objeto completo dentro de un bloque de texto.	1. Preparar los datos ficticios: Relato ficticio; JSON simulado: idioma Español, texto «Texto ficticio», urgencia Low, recomendación «Revisión ficticia», especialidad Medicina General. 2. Sustituir la respuesta de red por el JSON entre marcas de código e invocar el análisis. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se devuelve el objeto esperado con sus cinco campos y se registra una llamada a la red simulada.	Éxito
PU-41	El proveedor simulado omite campos del análisis.	1. Preparar los datos ficticios: JSON con solo especialidad recomendada igual a «Medicina General». 2. Sustituir la respuesta por el objeto incompleto e invocar el análisis del relato ficticio. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	El resultado carece de nivel de urgencia y síntomas estandarizados. Se reproduce la falta de comprobación de estos campos en el servicio.	Éxito al reproducir el comportamiento actual; se detectó una limitación funcional
PU-42	El proveedor simulado devuelve texto sin un objeto JSON.	1. Preparar los datos ficticios: «respuesta ficticia no estructurada»; relato «relato ficticio». 2. Sustituir la respuesta por texto no estructurado e invocar el análisis. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtiene urgencia «Medium» y se conserva «relato ficticio» como texto estandarizado de respaldo.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-43	La transcripción simulada incluye espacios exteriores.	1. Preparar los datos ficticios: Contenido ficticio codificado: ZmljdGljaW8=; respuesta « Texto transcrito ficticio ». 2. Sustituir la respuesta de red e invocar la transcripción con contenido ficticio. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtiene «Texto transcrito ficticio» sin espacios exteriores. No se procesa una grabación real.	Éxito
PU-44	La solicitud de transcripción genera una excepción simulada.	1. Preparar los datos ficticios: Contenido ficticio ZmljdGljaW8=; excepción «Fallo ficticio de red». 2. Simular la excepción de red e invocar la transcripción. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se devuelve «[Error: No se pudo transcribir el audio adjunto]».	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/pruebas-completas/triaje-python. Se conservaron resultado.json, salida.log, ejecucion.json y las fuentes de las pruebas.

Figura A.2. Código de pruebas de triaje en Python

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

Las entradas ficticias, la llamada a la función y las comprobaciones documentan el alcance de la evaluación.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Caso de uso Clasificar urgencia y derivar al paciente

Se comprobaron el filtro local de especialidad y dos reglas del servicio Python. No se midió exactitud clínica ni disponibilidad real de especialistas.

Tabla A.7. Casos de clasificar urgencia y derivar al paciente

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-34	La especialidad tiene diferencias de tildes y mayúsculas.	1. Preparar los datos ficticios: Cola: « PEDIATRIA » y «Cardiología»; médico: «Pediatria»; filtro activo. 2. Filtrar los dos triajes ficticios para Pediatría. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se conserva únicamente el registro con especialidad « PEDIATRIA ».	Éxito
PU-35	El médico pertenece a Medicina General.	1. Preparar los datos ficticios: La misma cola ficticia de dos especialidades; médico: «Medicina General»; filtro activo. 2. Filtrar la cola para Medicina General. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se conservan los dos registros de la cola.	Éxito
PU-36	El filtro por especialidad está desactivado.	1. Preparar los datos ficticios: Cola de Pediatría y Cardiología; médico: «Pediatria»; filtro inactivo. 2. Invocar el filtro desactivado con la cola ficticia. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se conservan los dos registros de la cola.	Éxito
PU-37	Un triaje no incluye especialidad recomendada.	1. Preparar los datos ficticios: Cola con un objeto vacío; médico: «Pediatria»; filtro activo. 2. Filtrar la cola que contiene el registro sin especialidad. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	El registro sin especialidad permanece en la cola. Se reproduce la regla existente.	Éxito al reproducir el comportamiento actual; se detectó una limitación funcional
PU-38	El relato contiene una referencia infantil y dolor de pecho.	1. Preparar los datos ficticios: «Mi wawa tiene dolor de pecho». 2. Invocar la regla de especialidad con el relato y comprobar que no se solicita una conexión. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La regla devuelve «Pediatria». Esto no acredita que la derivación sea clínicamente adecuada.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-39	No está configurado el acceso al proveedor.	1. Preparar los datos ficticios: Relato «uma nanay»; lectura de configuración simulada como ausente. 2. Simular la configuración ausente, invocar el análisis y comprobar que no se solicita una conexión. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtiene especialidad «Neurología», urgencia «Medium» y el texto original sin traducir.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/pruebas-completas/triaje, evidencias/pruebas-completas/triaje-python. Se conservaron resultado.json, salida.log, ejecucion.json y las fuentes de las pruebas.

Caso de uso Visualizar sala de espera

Se probaron decisiones locales de cierre y habilitación. La consulta de la cola, sus cambios en tiempo real y la posición mostrada requieren integración.

Tabla A.8. Casos de visualizar sala de espera

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-45	El triaje tiene estado «completed».	1. Preparar los datos ficticios: Estado completed. 2. Invocar la regla de cierre con el estado indicado. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La función indica que el triaje está cerrado.	Éxito
PU-46	El triaje tiene estado «resolved».	1. Preparar los datos ficticios: Estado resolved. 2. Invocar la regla de cierre con el estado indicado. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La función indica que el triaje está cerrado.	Éxito
PU-47	El triaje permanece en espera.	1. Preparar los datos ficticios: Estado waiting. 2. Invocar la regla de cierre con el estado de espera. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La función indica que el triaje no está cerrado.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-48	La atención está en progreso, sin una cita recibida.	1. Preparar los datos ficticios: Estado in_progress; cita nula. 2. Invocar la decisión de habilitación con atención en progreso y cita nula. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La decisión local permite habilitar la llamada; no se establece una videoconferencia.	Éxito
PU-49	Hay un objeto de cita y el triaje sigue en espera.	1. Preparar los datos ficticios: Estado waiting; cita con id «cita-ficticia». 2. Invocar la decisión con el estado de espera y la cita ficticia. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La decisión local permite habilitar la llamada.	Éxito
PU-50	No hay una cita ni atención en progreso.	1. Preparar los datos ficticios: Estado waiting; cita nula. 2. Invocar la decisión con el estado de espera y cita nula. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La decisión local no habilita la llamada.	Éxito
PU-51	El objeto de cita tiene estado cancelado.	1. Preparar los datos ficticios: Estado waiting; cita con status cancelled. 2. Invocar la decisión con una cita ficticia cancelada. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La decisión permite habilitar la llamada porque solo comprueba la existencia del objeto de cita.	Éxito al reproducir el comportamiento actual; se detectó una limitación funcional

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/pruebas-completas/videoconsultas. Se conservaron resultado.json, salida.log, ejecucion.json y las fuentes de las pruebas.

Figura A.3. Código de pruebas de videoconsultas

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

Las entradas ficticias, la llamada a la función y las comprobaciones documentan el alcance de la evaluación.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Caso de uso Controlar disponibilidad médica

Pendiente. Existe el control de disponibilidad. El fallo manual informado —el botón no cambia el estado— no se reprodujo en esta ejecución ni se declara corregido. Se requiere comprobar interfaz, sesión y actualización en Supabase.

Caso de uso Transmitir videoconsulta

Requiere integración. La aplicación utiliza el componente de videollamada, pero no se estableció una conexión entre médico y paciente ni se comprobaron audio y video.

Caso de uso Visualizar prediagnóstico de IA

Se evaluó la preparación de los datos para su presentación; no se comprobó su visualización ni su validez clínica.

Tabla A.9. Casos de visualizar prediagnóstico de IA

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-56	Se recibe un reporte con nombre, urgencia y análisis.	1. Preparar los datos ficticios: Paciente Ficticio; urgencia Low; análisis «Texto de prueba»; sin recomendación. 2. Preparar los datos de presentación e inspeccionar el nombre y el objeto de análisis. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se conservan el nombre, Low y «Texto de prueba»; la recomendación es «Sin recomendación.».	Éxito
PU-57	Se recibe un objeto de triaje vacío.	1. Preparar los datos ficticios: Objeto vacío. 2. Invocar la preparación con el objeto vacío y comparar nombre y urgencia. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtiene nombre «Desconocido» y urgencia «Medium» como valores predeterminados.	Éxito al reproducir el comportamiento actual; se detectó una limitación funcional
PU-58	No se recibe ningún triaje.	1. Preparar los datos ficticios: Argumento sin definir. 2. Invocar la preparación sin argumentos y comparar nombre y urgencia. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtiene el nombre de demostración «Juan Perez» y urgencia «Critical». No corresponden a un paciente evaluado.	Éxito al reproducir el comportamiento actual; se detectó una limitación funcional

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/pruebas-completas/historial-recetas. Se conservaron resultado.json, salida.log, ejecucion.json y las fuentes de las pruebas.

Caso de uso Registrar historial clínico

Se evaluaron únicamente diagnóstico y tratamiento obligatorios. Guardar y recuperar el historial requiere integración.

Tabla A.10. Casos de registrar historial clínico

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-52	El diagnóstico está vacío.	1. Preparar los datos ficticios: Diagnóstico vacío; tratamiento «Plan ficticio». 2. Invocar la validación con diagnóstico vacío y tratamiento con contenido. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La validación rechaza los campos.	Éxito
PU-53	El tratamiento está vacío.	1. Preparar los datos ficticios: Diagnóstico «Diagnóstico ficticio»; tratamiento vacío. 2. Invocar la validación con diagnóstico con contenido y tratamiento vacío. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La validación rechaza los campos.	Éxito
PU-54	El diagnóstico y el tratamiento tienen contenido.	1. Preparar los datos ficticios: «Diagnóstico ficticio» y «Plan ficticio». 2. Invocar la validación con ambos textos ficticios. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Los campos superan la validación local. No se guarda un historial.	Éxito
PU-55	El diagnóstico y el tratamiento contienen solo espacios.	1. Preparar los datos ficticios: Tres espacios en cada campo. 2. Invocar la validación con ambos campos formados por espacios. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Los campos superan la validación local. Se reproduce una limitación de la regla existente.	Éxito al reproducir el comportamiento actual; se detectó una limitación funcional

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/pruebas-completas/historial-recetas. Se conservaron resultado.json, salida.log, ejecucion.json y las fuentes de las pruebas.

Caso de uso Autogenerar receta PDF

Se evaluó el contenido HTML utilizado para preparar la receta. La generación, visualización y distribución del PDF requieren integración y revisión manual.

Tabla A.11. Casos de autogenerar receta PDF

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-59	Se prepara el contenido de una receta sin farmacia.	1. Preparar los datos ficticios: Paciente Ficticio; Médico Ficticio; Diagnóstico ficticio; Plan ficticio; farmacia vacía. 2. Generar el HTML y buscar los cuatro textos; comprobar la ausencia de la sección de farmacia. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	El HTML contiene paciente, médico, diagnóstico y tratamiento; no contiene «Farmacia Aliada Sugerida».	Éxito
PU-60	Se incluye una farmacia en la receta.	1. Preparar los datos ficticios: Los mismos datos ficticios y farmacia «Farmacia Ficticia». 2. Generar el HTML y comprobar el título y el nombre de la farmacia. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	El HTML contiene «Farmacia Aliada Sugerida» y «Farmacia Ficticia». No se genera el archivo PDF.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/pruebas-completas/historial-recetas. Se conservaron resultado.json, salida.log, ejecucion.json y las fuentes de las pruebas.

Figura A.4. Código de pruebas de historial y recetas

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

Las entradas ficticias, la llamada a la función y las comprobaciones documentan el alcance de la evaluación.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Caso de uso Generar código QR de pago

No implementado. La pantalla muestra un icono QR y una simulación. No se identificó generación de un código bancario verificable.

Caso de uso Verificar transacción

La verificación bancaria real no está implementada. Los cuatro casos siguientes evalúan únicamente la simulación existente con Supabase sustituido.

Tabla A.12. Casos de verificar transacción

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-61	La simulación de pago no recibe un identificador.	1. Preparar los datos ficticios: Identificador sin definir; Supabase sustituido. 2. Ejecutar la simulación y consultar las llamadas al sustituto de Supabase. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	No se solicita una tabla ni una actualización.	Éxito
PU-62	La simulación recibe un identificador ficticio.	1. Preparar los datos ficticios: Id «traje-ficticio»; respuesta simulada sin error. 2. Ejecutar la simulación y comparar tabla, actualización y filtro recibidos por el sustituto. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se solicita la tabla triages, el estado waiting y el filtro id igual a «traje-ficticio». No se realiza un pago.	Éxito
PU-63	Supabase simulado devuelve un objeto de error.	1. Preparar los datos ficticios: Id «traje-ficticio»; error con mensaje «Fallo ficticio». 2. Simular la respuesta con error, ejecutar la función y comprobar la resolución y el registro de errores. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La función termina sin devolver valor ni registrar el error recibido. No propaga el fallo.	Éxito al reproducir el comportamiento actual; se detectó una limitación funcional
PU-64	Supabase simulado lanza una excepción.	1. Preparar los datos ficticios: Id «traje-ficticio»; excepción «Fallo ficticio». 2. Simular la excepción, ejecutar la función y comprobar el registro de errores y su resolución. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La excepción se registra mediante console.error y la función termina sin propagarla.	Éxito al reproducir el comportamiento actual; se detectó una limitación funcional

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/pruebas-completas/pagos. Se conservaron resultado.json, salida.log, ejecucion.json y las fuentes de las pruebas.

Figura A.5. Código de pruebas de pagos

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

Las entradas ficticias, la llamada a la función y las comprobaciones documentan el alcance de la evaluación.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Caso de uso Generar reportes estadísticos

El módulo tiene una implementación parcial. Se probaron sus cálculos locales; la consulta real requiere integración. Los filtros por fecha y la exportación de reportes no están implementados.

Tabla A.13. Casos de generar reportes estadísticos

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-65	No existen triajes en la colección.	1. Preparar los datos ficticios: Lista vacía. 2. Invocar el cálculo estadístico con una lista vacía. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Todos los contadores y la estimación de ingresos son cero.	Éxito
PU-66	La colección combina niveles conocidos y desconocidos.	1. Preparar los datos ficticios: Cuatro registros: Critical, Medium, Low y Unknown; sin estado. 2. Invocar el cálculo y comparar el objeto completo de estadísticas. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Total: 4; un registro por cada nivel reconocido; el nivel desconocido no incrementa esas categorías. Estimación y completados: 0.	Éxito
PU-67	Hay registros en espera y en progreso.	1. Preparar los datos ficticios: Dos registros: waiting e in_progress. 2. Calcular las estadísticas y comparar completados e ingresos estimados. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	El campo atenciones completadas devuelve 2 y ingreso estimado devuelve 100. Se reproduce el conteo de estados aún no finalizados.	Éxito al reproducir el comportamiento actual; se detectó una limitación funcional
PU-68	Hay un registro con estado completado.	1. Preparar los datos ficticios: Un registro con estado completed. 2. Calcular las estadísticas y comparar completados e ingreso estimado. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtiene 1 en atenciones completadas y 50 en ingreso estimado. El importe es una estimación, no un cobro verificado.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-69	Los estados no participan en la estimación existente.	1. Preparar los datos ficticios: Dos registros: pending y resolved. 2. Calcular las estadísticas y comparar completados e ingreso estimado. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	atenciones completadas y ingreso estimado son cero para estos estados.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/pruebas-completas/reportes. Se conservaron resultado.json, salida.log, ejecucion.json y las fuentes de las pruebas.

Figura A.6. Código de pruebas de reportes

[Espacio reservado para captura real pendiente de incorporación]

Las entradas ficticias, la llamada a la función y las comprobaciones documentan el alcance de la evaluación.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Hallazgos y alcance de los resultados

H-01. El registro acepta un nombre formado solo por espacios. La validación local no lo considera vacío. Estado: pendiente de corrección y nueva comprobación. PU-21.

H-02. El perfil del paciente acepta teléfono y dirección formados solo por espacios. Estado: pendiente de corrección y nueva comprobación. PU-25.

H-03. El filtro de especialidad conserva un triaje sin especialidad, incluso al seleccionar Pediatría. No confirma una derivación adecuada. Estado: pendiente de corrección y nueva comprobación. PU-37.

H-04. La decisión local de habilitar la llamada acepta un objeto de cita cancelada porque no comprueba su estado. No se reprodujo una conexión real. Estado: pendiente de corrección y nueva comprobación. PU-51.

H-05. La validación local del historial acepta diagnóstico y tratamiento compuestos solo por espacios. Estado: pendiente de corrección y nueva comprobación. PU-55.

H-06. La preparación del prediagnóstico utiliza urgencia Medium ante un objeto vacío; si no hay triaje, devuelve datos de demostración y urgencia Critical. Estos valores no representan una evaluación clínica. Estado: pendiente de corrección y nueva comprobación. PU-57, PU-58.

H-07. La simulación de pago no propaga los errores: ignora los errores devueltos y solo registra las excepciones. La pantalla conserva su posterior indicación de éxito; este último recorrido no se ejecutó en interfaz. Estado: pendiente de corrección y nueva comprobación. PU-63, PU-64.

H-08. El contador denominado atenciones completadas incluye estados waiting e in_progress. Los ingresos se estiman multiplicando ciertos registros por 50; no provienen de cobros bancarios. Estado: pendiente de corrección y nueva comprobación. PU-67.

H-09. El servicio de análisis devuelve una respuesta incompleta sin exigir nivel de urgencia ni síntomas estandarizados. La prueba se limita al servicio y no evalúa los valores de respaldo del endpoint FastAPI. Estado: pendiente de corrección y nueva comprobación. PU-41.

Además, el fallo manual informado del botón de disponibilidad permanece pendiente de reproducción y corrección. La evaluación no acredita autenticación, persistencia, pago bancario, transmisión de videollamada ni precisión médica de las respuestas de inteligencia artificial. Tampoco se midió cobertura de líneas o ramas, por lo que no se afirma una cobertura completa del código.